

HSAB-Konzept für Säuren:

Nr.1	Molekül	Lösung	Tipp
1	H ⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
2	Li ⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
3	Be ²⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
4	Na ⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
5	Al ³⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
6	Si ⁴⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte, große Oxidationszahl, schlechte Polarisierbarkeit
7	Ca ²⁺	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Ladungsdichte, schlechte Polarisierbarkeit
8	Fe ³⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte, große Oxidationszahl
9	Cu ⁺	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte, geringe Oxidationszahl
10	Pd ²⁺	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte
11	Ge ⁴⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte, große Oxidationszahl, schlechte Polarisierbarkeit
12	Ag ⁺	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte, geringe Oxidationszahl
13	Au ⁺	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte, geringe Oxidationszahl
14	Hg ²⁺	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte
15	Ce ⁴⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte vor allem durch kernnahe Elektronen (f-Orbitalelektronen), große Oxidationszahl
16	Nd ³⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte vor allem durch kernnahe Elektronen (f-Orbitalelektronen)
17	Er ³⁺	Hart	Hohe Ladungsdichte vor allem durch kernnahe Elektronen (f-Orbitalelektronen)

HSAB-Konzept für Basen:

Nr.1	Molekül	Lösung	Tipp
1	H ⁻	Weich	Niedrige Ladungsdichte
2	F ⁻	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Elektronegativität, hohe Ladungsdichte
3	Cl ⁻	Hart	Kleiner Ionenradius, hohe Elektronegativität, hohe Ladungsdichte
4	I ⁻	Weich	Großer Ionenradius, niedrige Ladungsdichte
5	SO ₄ ²⁻	Hart	Hohe Oxidationszahl von Schwefel
6	S ₂ O ₃ ²⁻	Weich	Niedrige Oxidationszahl von Schwefel
7	CO ₃ ²⁻	Hart	Hohe Oxidationszahl von Kohlenstoff
8	CO	Weich	Niedrige Oxidationszahl von Kohlenstoff
9	H ₂ O	Hart	Schlechte Polarisierbarkeit ($\Delta EN(O) = 3,5$)
10	H ₂ S	Weich	Mittlere Polarisierbarkeit ($\Delta EN(S) = 2,5$), niedrige Ladungsdichte aufgrund der Größe von S
11	C ₆ H ₆	Weich	Niedrige Ladungsdichte des Benzols, aufgrund des delokalisierten Elektronensystems
12	ROH	Hart	Schlechte Polarisierbarkeit ($\Delta EN(O) = 3,5$)
13	OH ⁻	Hart	Schlechte Polarisierbarkeit ($\Delta EN(O) = 3,5$)